

电子科技大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

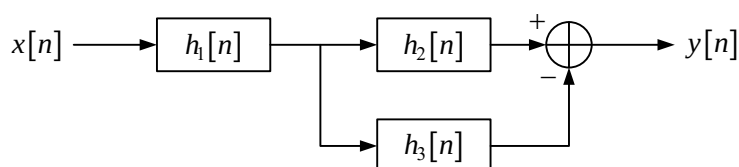
考试科目：430 信号与系统

一、(15 分)已知 $x[n]$ 和 $y[n]$ 分别代表某离散时间系统的输入和输出，其中 $y[n] = \cos[n+2]x[n-2]$ ，试判断：

- (1) 该系统是否是线性的；
- (2) 该系统是否是时不变的；
- (3) 该系统是否是因果的；
- (4) 该系统是否是无记忆的；
- (5) 该系统是否是稳定的。

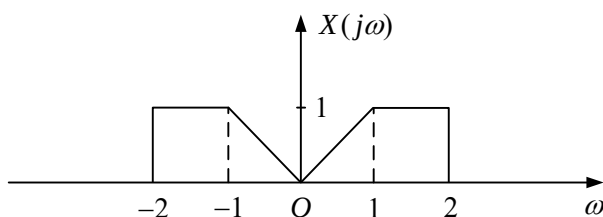
二、(15 分)已知信号 $x(t) = e^{-2t}u(t-3)$ 通过一个 LTI 系统的响应为 $y(t)$ ，并且 $\frac{dx(t)}{dt}$ 通过该系统的响应为 $-2y(t) + te^{-t}\cos(t)u(t)$ ，试求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

三、(15 分)已知下图所示的离散时间系统中 $h_1[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \cos[8n]u[n]$ ， $h_2[n] = \delta[n]$ ， $h_3[n] = a\delta[n-1]$ 。若输入信号 $x[n] = a^n u[n]$ ，试求系统的输出信号 $y[n]$ 。



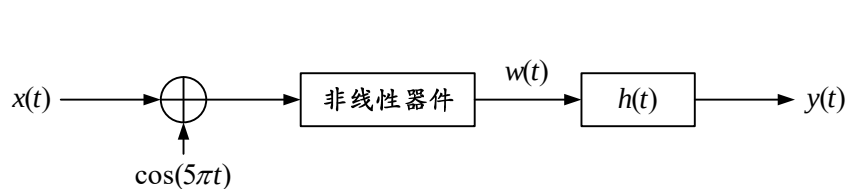
四、(15 分)已知某连续时间 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t) = e^{-3t}u(t) * \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\sin \pi t}{\pi t} \right) \right]$ ，若系统的输入信号为 $x(t) = 2 + \cos 3t + \sin 6t$ ，试求系统的输出 $y(t)$ 。

五、(20 分)已知信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 如下图所示，试求：

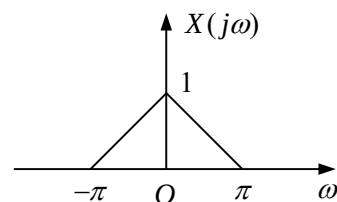


- (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt = ?$
- (2) $\left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} = ?$
- (3) $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \frac{\sin 2t}{\pi t} e^{j2t} dt = ?$

六、(20 分)下图(a)所示系统中 $h(t) = \frac{1}{\pi t}(\sin 7\pi t - \sin 5\pi t)$ ，非线性器件的输入输出关系为 $V_o(t) = V_i^2(t)$ 。已知带限信号 $x(t)$ 的频谱如图(b)所示，试粗略画出 $w(t)$ 及 $y(t)$ 的频谱，并说明该系统是什么类型的调制系统。



(a)



(b)

七、(25 分) 已知某连续时间 LTI 系统的系统函数 $H(s) = \frac{A}{s^2 + s - 6}$ ，其中 A 为常数。若已知输入为 $x(t) = e^t$ ， $-\infty < t < +\infty$ 时，系统的输出 $y(t) = -\frac{1}{2}e^t$ ， $-\infty < t < +\infty$ 。

- (1) 试确定系统函数 $H(s)$ ，画出零极点图，并标明收敛域；
- (2) 试求系统的单位冲激响应 $h(t)$ ，并判断系统的因果性和稳定性；
- (3) 列出描述该系统输入输出关系的微分方程；
- (4) 画出该系统的模拟框图(不限实现形式)。

八、(25 分) 某稳定的离散时间 LTI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z^2 + \beta z}{z^2 - \frac{5}{6}z + \frac{1}{6}}$ ，其中 β 为常数。已知输入为 $x[n] = \cos \pi n$ 时，系统的输出 $y[n] = \frac{3}{2} \cos \pi n$ 。

- (1) 试确定系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，并标明收敛域；
- (2) 试求系统的单位冲激响应 $h[n]$ ，并判断系统的因果性；
- (3) 有多少种可能的信号通过该系统后产生的输出为 $y[n] = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$ ，试分别求出它们的闭式表达式；
- (4) 在第(3)问中若已知输入信号是绝对可和的，则该输入信号应取哪种形式？

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

(1) 输入 $ax_1[n] + bx_2[n]$ 时，输出为：

$$y[n] = \cos[n+2]\{ax_1[n-2] + bx_2[n-2]\} = ay_1[n] + by_2[n]$$

故该系统是线性的。

(2) 输入 $x_1[n-n_0]$ 时，输出为：

$$y[n] = \cos[n+2]x[n-n_0-2] \neq \cos[n-n_0+2]x[n-n_0-2] = y_1[n-n_0]$$

故该系统是时变的。

(3) 输出跟未来值无关，故该系统是因果的。

(4) 输出跟过去值有关，故该系统是有记忆的。

(5) 由于 $\cos[n+2]$ 有界，当输入有界时，输出有界，故该系统是稳定的。

二、解：

由于 $\frac{dx(t)}{dt} = -2x(t) + e^{-6}\delta(t-3)$ ，故：

$$\frac{dx(t)}{dt} * h(t) = -2y(t) + e^{-6}h(t-3) = -2y(t) + te^{-t}\cos(t)u(t)$$

对照可得：

$$h(t) = e^6(t+3)e^{-(t+3)}\cos(t+3)u(t+3)$$

三、解：

由框图可得：

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h_1[n] * \{h_2[n] - h_3[n]\} = x[n] * \{h_2[n] - h_3[n]\} * h_1[n] \\ &= \{a^n u[n] - a \cdot a^{n-1} u[n-1]\} * h_1[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \cos[8n]u[n] \end{aligned}$$

四、解：

由傅里叶变换性质得：

$$H(j\omega) = \frac{1}{3+j\omega} \cdot j\omega \cdot G_{2\pi}(\omega) = \begin{cases} \frac{j\omega}{3+j\omega} & |\omega| < \pi \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

其中：

$$H(j0) = 0, \quad H(j3) = \frac{3j}{3+3j} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad H(j6) = 0$$

故系统的输出为：

$$y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$$

五、解：

(1) 由傅里叶变换的性质得：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = X(j0) = 0$$

(2) 由傅里叶变换的性质得：

$$\left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(j\omega) d\omega = 0$$

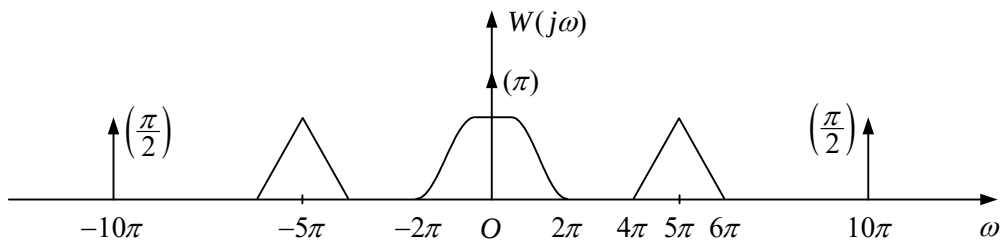
(3) 设 $h(t) = \frac{\sin 2t}{\pi t} e^{j2t} \leftrightarrow H(j\omega) = G_4(\omega - 2)$ ，则：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \frac{\sin 2t}{\pi t} e^{j2t} dt = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega) \Big|_{\omega=0} = \frac{3}{4\pi}$$

六、解：

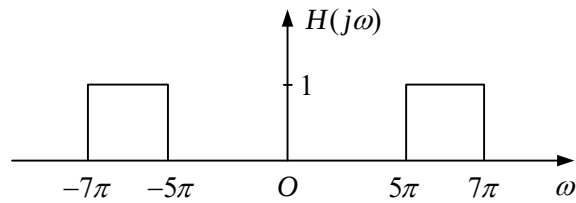
由框图关系可知：

$$w(t) = [x(t) + \cos 5\pi t]^2 = x^2(t) + 2x(t) \cos 5\pi t + \cos^2 5\pi t$$

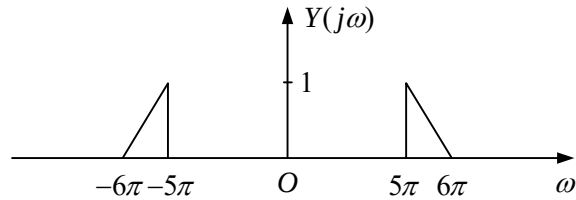


$h(t)$ 的傅里叶变换为：

$$H(j\omega) = G_{14\pi}(\omega) - G_{10\pi}(\omega)$$



故输出信号 $y(t)$ 的频谱为:



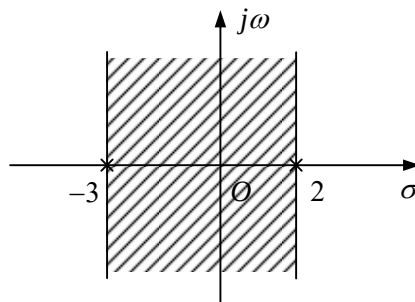
该系统是上边带调制系统。

七、解:

(1) 由特征函数的性质可知:

$$H(1) = -\frac{1}{2} \Rightarrow A = 2 \Rightarrow H(s) = \frac{2}{(s+3)(s-2)}, \quad -3 < \text{Re}[s] < 2$$

$H(s)$ 无零点, 极点 $p_1 = -3$, $p_2 = 2$, 零极点图如下:



(2) 由(1)的结果可得:

$$H(s) = \frac{2}{5} \frac{1}{s-2} - \frac{2}{5} \frac{1}{s+3} \Rightarrow h(t) = -\frac{2}{5} e^{-3t} u(t) - \frac{2}{5} e^{2t} u(-t)$$

该系统是非因果、稳定的。

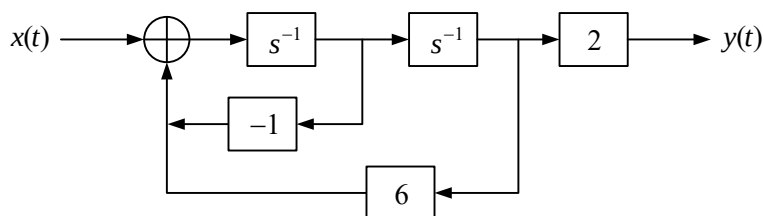
(3) 由(1)的结果可得:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2 + s - 6} \Rightarrow y''(t) + y'(t) - 6y(t) = 2x(t)$$

(4) 系统函数可表示为:

$$H(s) = \frac{2}{s^2 + s - 6} = \frac{2s^{-2}}{1 + s^{-1} - 6s^{-2}}$$

故系统的模拟框图为:

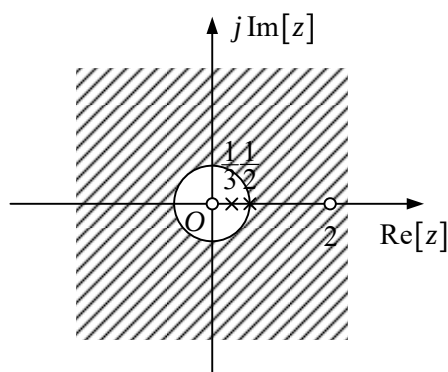


八、解：

(1) 由题意有 $H(-1) = \frac{3}{2}$ ，故 $\beta = -2$ ，所以：

$$H(z) = \frac{z(z-2)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$$

零点为 $z_1 = 0$ ， $z_2 = 2$ ，极点为 $p_1 = \frac{1}{2}$ ， $p_2 = \frac{1}{3}$ ，收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$ ，零极点图如下：



(2) 由(1)的结果可知：

$$H(z) = -\frac{9z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{10z}{z - \frac{1}{3}} \leftrightarrow h[n] = \left[-9\left(\frac{1}{2}\right)^n + 10\left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$$

该系统是因果的。

(3) 由输出信号可知：

$$Y(z) = \frac{3z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{2z}{z - \frac{1}{3}} = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)} \Rightarrow X(z) = \frac{Y(z)}{H(z)} = \frac{z}{z - 2}$$

故 $x[n]$ 有两种可能：

$$x[n] = 2^n u[n] \text{ 或 } x[n] = -2^n u[-n-1]$$

(4) 此时 $x[n]$ 是收敛的，故：

$$x[n] = -2^n u[-n-1]$$